

SCA Social - Proje Yönetimi Mesleki Gelişim Programı Yapay Zeka Destekli Gıda Kurtarma Ağı Projesi

Gıda İsrafı Problemi ve Yapay Zekâ Destekli Çözüm Önerisi

1. Giriş ve Problem Tanımı

Gıda israfı, günümüzde hem çevresel hem de ekonomik hem de sosyal açıdan dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sürdürülebilirlik sorunlarından biridir. Üretimden tüketime kadar geçen süreçte milyonlarca ton tüketilebilir gıda çeşitli nedenlerle çöpe gitmektedir. Buna karşın dünya genelinde ve ülkemizde milyonlarca insan düzenli ve yeterli gıdaya ulaşmakta zorluk yaşamaktadır. Bu durum yalnızca ekonomik kayıplara yol açmakla kalmamakta, aynı zamanda doğal kaynakların gereksiz tüketilmesine, sera gazı emisyonlarının artmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.



Günümüzde marketler, restoranlar, oteller, kafeler ve fırınlar gibi işletmelerde son kullanma tarihi yaklaşan ancak hâlâ güvenle tüketilebilecek birçok ürün, etkin bir koordinasyon mekanizması bulunmadığı için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadan israf edilmektedir. Mevcut bağış süreçleri çoğunlukla telefon görüşmeleri, manuel kayıtlar veya bireysel girişimlerle yürütüldüğünden hangi ürünün hangi kuruma, hangi öncelikte ve hangi lojistik planla ulaştırılması gerektiği konusunda zaman kaybı yaşanmaktadır. Bu durum hem işletmeler hem de yardım kuruluşları açısından operasyonel verimliliği azaltmaktadır.

Bugün bazı ülkelerde ve şehirlerde gıda bağışını kolaylaştırmayı amaçlayan mobil uygulamalar ve dijital platformlar kullanılmaktadır. Ürünlerin bozulma riskini analiz eden, bölgesel ihtiyaç yoğunluğunu tahmin eden, en uygun yardım kuruluşunu öneren ve teslimat rotasını optimize eden yapay zekâ destekli bütünsel sistemler ise oldukça sınırlıdır. Bu nedenle mevcut çözümler, gıda israfını önleme konusunda istenilen verimliliği sağlayamamaktadır.

Bu rapor kapsamında geliştirilen **Yapay Zekâ Destekli Gıda Kurtarma Ağı**, gıda bağış süreçlerini yapay zekâ teknolojileriyle destekleyen akıllı bir platform önerisi sunmaktadır.

- Sistem; marketlerden, restoranlardan ve diğer bağış noktalarından alınan gerçek zamanlı verileri analiz ederek ürünlerin öncelik sırasını belirleyecek, ihtiyaç yoğunluğu bulunan bölgeleri tahmin edecek, en uygun yardım kuruluşunu önerecek ve lojistik dağıtım sürecini optimize edecektir. Böylece hem gıda israfının azaltılması hem de ihtiyaç sahiplerine güvenli ve hızlı şekilde ulaşılması hedeflenmektedir.

2. Veri ve Analiz

Yapay Zekâ Destekli Gıda Kurtarma Ağı Projesi'nin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için doğru, güncel ve güvenilir verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veriler yalnızca gıda bağış süreçlerini yönetmek için değil, aynı zamanda yapay zekâ algoritmalarının doğru tahminler yapabilmesi ve en uygun dağıtım planlarını oluşturabilmesi için de kritik öneme sahiptir. Toplanan veriler sayesinde hem gıda israfının azaltılması hem de ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşılması hedeflenmektedir.

Gerekli Veriler:

- Gıda Ürün Bilgileri: Market, restoran, otel ve fırınlarda bulunan bağışlanabilir ürünlerin bilgileri (ürün adı, kategori, miktarı, son kullanma tarihi, saklama koşulları) sisteme aktarılacaktır.
- Bağış Noktası Bilgileri: Bağış yapacak işletmelerin konumu, çalışma saatleri, günlük bağış kapasitesi, ürün teslim saatleri sistemde kayıtlı olacaktır.
- Yardım Kuruluşu Verileri: Gıda bankaları ve yardım kuruluşlarının konumu, günlük ihtiyaç kapasitesi, depolama imkanları, soğuk hava deposu bulunup bulunmadığı, hizmet verdiği kişi sayısı gibi bilgiler kullanılacaktır.
- Lojistik Verileri: Dağıtım sürecini planlayabilmek için araç konumları, araç kapasiteleri, yakıt durumu, trafik yoğunluğu, yol mesafeleri analiz edilecektir.
- Geçmiş Bağış Verileri: Sistemin öğrenebilmesi amacıyla geçmiş bağış miktarları, bağış sıklığı, teslimat süreleri, en çok ihtiyaç duyulan ürünler, israf edilen ürün miktarları kullanılacaktır.

Veri Toplama Yöntemleri:

- Market ve Restoran Yönetim Sistemleri: Son kullanma tarihi yaklaşan ürün bilgileri otomatik olarak sisteme aktarılacaktır.
- Mobil Uygulama ve Web Paneli: İşletmeler bağış yapmak istedikleri ürünleri manuel olarak da sisteme ekleyebilecektir.
- Yardım Kuruluşları: Güncel ihtiyaç listelerini ve depolama kapasitelerini sisteme düzenli olarak bildirecektir.
- Harita ve Trafik Servisleri: Trafik yoğunluğu ve ulaşım süreleri gerçek zamanlı olarak alınacaktır.
- Geçmiş Sistem Kayıtları: Yapılan tüm bağışlar anonim olarak veri tabanında saklanacak ve yapay zekâ modelinin geliştirilmesinde kullanılacaktır.

Verilerin Analizi:

Toplanan veriler, yapay zekâ ve veri analitiği yöntemleri kullanılarak işlenecektir.

- Makine Öğrenmesi: Geçmiş satış ve ihtiyaç verileri analiz edilerek hangi bölgelerde hangi ürünlere daha fazla ihtiyaç duyulacağı tahmin edilecektir.
- Tahmin Analizi: Son kullanma tarihine göre hangi ürünlerin öncelikli olarak dağıtılması gerektiği belirlenecektir.
- Öneri Sistemi: Yapay zekâ, bağışlanacak ürünleri en uygun yardım kuruluşu ile eşleştirecektir.
- Rota Optimizasyonu: Trafik ve mesafe verileri analiz edilerek en hızlı ve en düşük maliyetli teslimat rotası oluşturulacaktır.
- Veri Analitiği: Günlük satış miktarları, israf oranları ve dağıtım performansı analiz edilerek sistem sürekli iyileştirilecektir.

Karşılaşılabilecek Zorluklar ve Çözümler:

- Eksik Veri: Bazı işletmeler ürün bilgilerini eksik girebilir. Bu durum zorunlu veri alanları ve doğrulama kontrolleri ile azaltılacaktır.
- Yanlış Son Kullanma Tarihi Bilgisi: Ürün bilgilerindeki hatalar teslimat planlarını olumsuz etkileyebilir. Sistem son kullanma tarihi gibi kritik bilgileri kullanıcıya tekrar doğrulatacaktır.
- Veri Gizliliği: İşletmelere ve yardım kuruluşlarına ait bilgiler yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek, tüm veriler güvenli sunucularda şifrelenerek saklanacaktır.
- Gerçek Zamanlı Veri Güncellenmemesi: Stok bilgilerinin güncel olmaması yanlış yönlendirmelere neden olabilir. Bu nedenle sistem belirli aralıklarla otomatik veri güncellemesi yapacaktır.
- Tutarsız Veriler: Farklı kaynaklardan gelen veriler arasında uyumsuzluk olması durumunda veri temizleme ve çapraz doğrulama yöntemleri uygulanacaktır.

Veri Türü	Kaynak	Yapay Zeka Kullanım Amacı
Ürün Bilgileri	Marketler, Restoranlar	Bozulma riski analizi
Son Kullanma Tarihi Verileri	Market ERP Sistemi	Önceliklendirme
Bağış Geçmişi	Sistem Veritabanı	Talep tahmini
Yardım Kuruluşu Bilgileri	STK Paneli	Akıllı eşleştirme
Araç Bilgileri	Lojistik Sistemi	Teslimat planlaması

3. Çözüm Önerisi

Gıda israfı ve bağış süreçlerinde yaşanan koordinasyon eksikliğini gidermek amacıyla **Yapay Zekâ Destekli Gıda Kurtarma Ağı Projesi** geliştirilmesi önerilmektedir. Bu proje; marketler, restoranlar, oteller, kafeler ve fırınlar gibi işletmelerde bağışlanabilir durumdaki gıda ürünlerini dijital bir platform üzerinden yöneterek, yapay zekâ destekli analizlerle en uygun yardım kuruluşuna hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Platform, yalnızca bağış yapan işletmeleri ve yardım kuruluşlarını bir araya getiren bir sistem olmayacak; aynı zamanda ürünlerin önceliklendirilmesi, ihtiyaç noktalarının belirlenmesi ve dağıtım sürecinin optimize edilmesi gibi kritik kararları yapay zekâ desteğiyle gerçekleştirecektir. Böylece hem gıda israfı azaltılacak hem de yardım faaliyetleri daha planlı, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacaktır.

Çözümün İşleyişi:

- Gerçek Zamanlı Takip: Platform, market ve restoranlardan gelen bağışlanabilir gıda verilerini anlık olarak analiz ederek öncelikli ürünleri belirleyecektir.
- Akıllı Tahmin: Makine öğrenmesi algoritmaları, geçmiş bağış verileri ve bölgesel ihtiyaçları analiz ederek ürün önceliğini ve talep yoğunluğunu tahmin edecektir.
- Akıllı Eşleştirme: Yapay zekâ, ürünleri en uygun yardım kuruluşuyla eşleştirerek trafik ve mesafe verilerine göre en verimli teslimat rotasını oluşturacaktır.

Avantajlar:

- **Gıda İsrafının Azaltılması:** Bağışlanabilir ürünler son kullanma tarihleri dolmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak israf önemli ölçüde azaltılacaktır.
- **Akıllı Karar Destek Sistemi:** Yapay zekâ, ürünlerin önceliklendirilmesini ve en uygun yardım kuruluşunun belirlenmesini sağlayarak manuel karar süreçlerini azaltacaktır.
- **Zaman ve Lojistik Tasarrufu:** Rota optimizasyonu sayesinde teslimatlar daha kısa sürede gerçekleştirilecek, yakıt tüketimi ve operasyon maliyetleri düşürülecektir.
- **Çevresel Sürdürülebilirlik:** Gıda atıklarının azaltılması sayesinde karbon salınımı düşürülecek ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması desteklenecektir.
- **Sosyal Fayda:** İhtiyaç sahiplerine daha hızlı, düzenli ve güvenilir gıda desteği sağlanarak sosyal yardımların etkinliği artırılabilecektir.

Olası Dezavantajlar:

- **Veri Paylaşımı:** Bazı işletmeler ürün verilerini düzenli paylaşmayabilir. Bu durum sistem performansını olumsuz etkileyebilir.
- **Yapay Zekâ Doğruluğu:** İlk aşamalarda yeterli veri bulunmaması tahmin doğruluğunu etkileyebilir.
- **Altyapı Gereksinimleri:** Bulut sunucuları, harita servisleri ve veri depolama altyapısı ek maliyet oluşturabilir.
- **Kullanıcı Adaptasyonu:** İşletmeler ve yardım kuruluşlarının yeni sisteme uyum sağlaması zaman alabilir.
- **Veri Güvenliği:** Kullanıcı ve kurum verilerinin korunması için güçlü güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulacaktır.

Başarı Metrikleri:

- **Gıda İsrafındaki Azalma:** Pilot bölgede bağışlanabilir gıda israfının en az **%30** azaltılması.
- **Teslimat Süresi:** Ürünlerin sisteme eklenmesinden teslimata kadar geçen sürenin ortalama **2 saatten kısa olması**.
- **Yapay Zekâ Eşleştirme Başarısı:** En uygun yardım kuruluşunu belirlemede **%90 ve üzeri doğruluk**.
- **Kullanıcı Memnuniyeti:** İşletmeler ve yardım kuruluşları arasında **%85'in üzerinde memnuniyet oranı**.
- **Lojistik Verimlilik:** Rota optimizasyonu sayesinde teslimat mesafesinde **%20 iyileşme sağlanması**.

Test ve Geliştirme Süreci:

- **Pilot Uygulama:** Sistem öncelikle belirli bir şehir veya ilçede sınırlı sayıdaki market, restoran ve yardım kuruluşuyla test edilecektir.
- **Yapay Zekâ Modelinin Eğitilmesi:** Pilot uygulamadan elde edilen veriler kullanılarak algoritmalar sürekli geliştirilecektir.
- **Kullanıcı Geri Bildirimleri:** İşletmeler, gönüllüler ve yardım kuruluşlarından alınan geri bildirimler doğrultusunda sistem iyileştirilecektir.
- **Kademeli Yaygınlaştırma:** Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda sistem farklı şehirlerde kullanılacak şekilde genişletilecektir.



4. Yapay Zeka Entegrasyonu

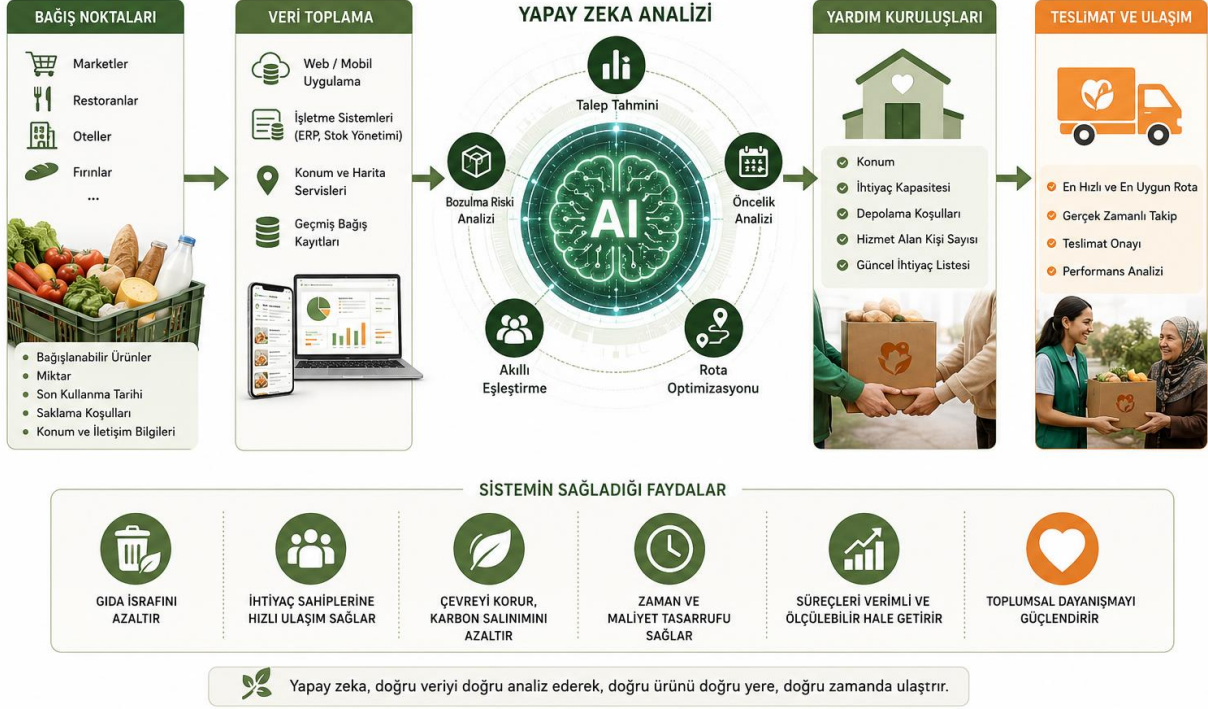
Yapay Zekâ, **Yapay Zekâ Destekli Gıda Kurtarma Ağı Projesi**'nin temel bileşenidir. Sistem yalnızca bağış yapan işletmeler ile yardım kuruluşlarını bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda toplanan verileri analiz ederek karar verme süreçlerini destekleyecektir. Yapay zekâ algoritmaları sayesinde ürünlerin önceliklendirilmesi, ihtiyaç noktalarının belirlenmesi, uygun yardım kuruluşunun seçilmesi ve dağıtım sürecinin en verimli şekilde planlanması mümkün olacaktır.

Kullanılacak yapay zeka teknikleri şunlardır:

- Makine Öğrenmesi:
Geçmiş bağış verileri, ürün türleri, son kullanma tarihleri ve yardım kuruluşlarının ihtiyaç bilgileri analiz edilerek gelecekte hangi bölgelerde hangi ürünlere daha fazla ihtiyaç duyulacağı tahmin edilecektir. Böylece sistem zamanla öğrenerek daha doğru öneriler sunacaktır.
- Tahmin Analizi:
Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler analiz edilerek hangi ürünlerin öncelikli olarak dağıtıma çıkarılması gerektiği belirlenecektir. Böylece gıda israfı en aza indirilecektir.
- Öneri Sistemleri:
Yapay zekâ; bağış yapılacak ürünleri, yardım kuruluşlarının ihtiyaç kapasitesi, konumu ve depolama imkânlarına göre analiz ederek en uygun eşleştirmeyi gerçekleştirecektir.
- Rota Optimizasyonu:
Trafik yoğunluğu, araç kapasitesi ve mesafe bilgileri değerlendirilerek en hızlı ve en düşük maliyetli teslimat rotası oluşturulacaktır.
- Veri Analitiği:
Sistemde toplanan bağış, teslimat ve performans verileri analiz edilerek raporlar oluşturulacak, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ GIDA KURTARMA AĞI

Yapay Zeka Analiz Süreci



Avantajlar:

- Daha Doğru Karar Verme: Yapay zekâ büyük miktardaki veriyi kısa sürede analiz ederek manuel yöntemlere göre daha doğru ve tutarlı kararlar verecektir.
- Gerçek Zamanlı Analiz: Bağış bilgileri, trafik durumu ve yardım kuruluşlarının ihtiyaçları sürekli güncellenerek sistemin en doğru önerileri sunması sağlanacaktır.
- Operasyonel Verimlilik: Otomatik eşleştirme ve rota planlaması sayesinde teslimat süresi kısılacak, yakıt tüketimi ve operasyon maliyetleri azalacaktır.
- Ölçeklenebilirlik: Sistem farklı şehirlerde, farklı yardım kuruluşlarında ve farklı bağış ağlarında kolaylıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanacaktır.
- Sürekli Öğrenme: Yapay zekâ modeli yeni verilerle sürekli güncellenerek zaman içerisinde daha başarılı tahminler yapacaktır.

Karşılaşılabilecek Zorluklar:

- Veri Kalitesi: Eksik veya hatalı girilen ürün bilgileri yapay zekâ modelinin doğruluğunu olumsuz etkileyebilir.
- Eğitim Verisi Eksikliği: Projenin ilk aşamalarında yeterli geçmiş veri bulunmaması nedeniyle tahmin doğruluğu düşük olabilir.
- Veri Güvenliği: İşletmelere ve yardım kuruluşlarına ait bilgilerin güvenli şekilde saklanması ve yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilmesi gerekmektedir.
- Sistem Performansı: Gerçek zamanlı analiz yapılabilmesi için güçlü sunucu altyapısı ve düzenli veri güncellemeleri gerekmektedir.

Yapay Zeka Modülü	Kullanılan Veri	Sağladığı Fayda
Makine Öğrenmesi	Geçmiş bağış kayıtları	Talep tahmini
Tahmin Analizi	Son kullanma tarihi	Öncelik belirleme
Öneri Sistemi	Yardım kuruluşu bilgileri	Akıllı eşleştirme
Rota Optimizasyonu	Trafik ve mesafe verileri	Hızlı teslimat
Veri Analitiği	Sistem kayıtları	Performans raporlama

5. Sonuç ve Öneriler

Bu raporda, günümüzde önemli çevresel ve sosyal sorunlardan biri olan gıda israfını azaltmaya yönelik **Yapay Zekâ Destekli Gıda Kurtarma Ağı Projesi** önerilmiştir. Proje kapsamında; marketler, restoranlar, oteller, kafeler ve diğer gıda işletmelerinde bağışlanabilir durumdaki ürünlerin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak analiz edilmesi, en uygun yardım kuruluşlarıyla eşleştirilmesi ve lojistik süreçlerinin optimize edilmesi hedeflenmiştir.

Önerilen sistem sayesinde yalnızca gıda bağış süreçleri dijital ortama taşınmakla kalmayacak, aynı zamanda karar verme mekanizmaları veri odaklı hâle gelecektir. Yapay zekâ algoritmaları sayesinde ürünlerin önceliklendirilmesi, ihtiyaç tahmini ve rota planlaması daha hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirilecek; böylece hem gıda israfı azaltılacak hem de ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaşılması sağlanacaktır.

Öneriler:

- Pilot Uygulama: Sistem öncelikle belirli bir şehir veya ilçede sınırlı sayıdaki market, restoran ve yardım kuruluşuyla test edilmeli, elde edilen sonuçlara göre gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.
- Veri Havuzunun Genişletilmesi: Yapay zekâ modelinin daha doğru tahminler yapabilmesi için farklı şehirlerden, farklı işletmelerden ve farklı yardım kuruluşlarından elde edilen veriler sisteme dahil edilmelidir.
- Kullanıcı Eğitimleri: İşletmeler, gönüllüler ve yardım kuruluşları için kısa eğitimler hazırlanarak sistemin doğru ve verimli kullanılması sağlanmalıdır.
- Sürekli Yapay Zekâ Eğitimi: Sistemde toplanan yeni veriler düzenli olarak yapay zekâ modeline aktarılmalı, algoritmalar belirli aralıklarla yeniden eğitilerek doğruluk oranı artırılmalıdır.
- Kamu ve Özel Sektör İş Birlikleri: Belediyeler, gıda bankaları, market zincirleri ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü iş birlikleri kurulması projenin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
- Gelecek Sürümler İçin Yeni Özellikler: İlerleyen aşamalarda karbon ayak izi analizi, bağış performans raporları, gönüllü yönetim sistemi ve mobil bildirim özellikleri sisteme eklenebilir.

Yapay Zekâ Destekli Gıda Kurtarma Ağı Projesi, yapay zekâ ve veri analitiği teknolojilerini sosyal fayda odaklı bir yaklaşımla bir araya getiren yenilikçi bir çözüm önerisidir. Sistem; gıda israfını azaltmayı, bağış süreçlerini hızlandırmayı, lojistik maliyetlerini düşürmeyi ve ihtiyaç sahiplerine güvenli gıdanın zamanında ulaştırılmasını hedeflemektedir.

Yapay zekâ destekli karar mekanizmalarının kullanılması sayesinde bağış süreçleri daha planlı, verimli ve sürdürülebilir hâle gelecek; aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Geliştirilecek bu platformun gelecekte farklı şehirlerde ve farklı sosyal yardım ağlarında uygulanabilecek ölçeklenebilir bir çözüm olması hedeflenmektedir.



Kaynakça

- FAO. (2024). *Food Loss and Food Waste*.
- United Nations. *Sustainable Development Goal 2: Zero Hunger*.
- United Nations. *Sustainable Development Goal 12: Responsible Consumption and Production*.
- TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu.
- Tarım ve Orman Bakanlığı.
- Google Maps Platform Documentation.
- OpenStreetMap.
- TensorFlow Documentation.
- Scikit-learn Documentation